



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2023.PE.AL.2578	Código:	2578
Coordenador:	Silvio Ereno Quincozes	Controle:	84786
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	99959-3306
Título:	XAIID - Estratégias Inteligentes e Explicáveis para Detecção de Intrusões em Sistemas Ciber-Físicos		
Execução:	De 02/08/2023 a 31/12/2027		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	Não consta	Possui interação com o setor produtivo:	Não
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Sim
Situação do Projeto:	Registrado		
Palavras-chave:	Detecção de Intrusões / Inteligência Artificial Explicável / Seleção de Features / Otimização de Hiperparâmetros		

Resumo do Projeto

O projeto "XAIID - Estratégias Inteligentes para Detecção de Intrusões em Sistemas Ciber-Físicos" se dedica ao estudo e desenvolvimento de soluções de segurança baseadas em técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial explicável para melhorar a detecção de intrusões em sistemas ciber-físicos. Com ênfase na otimização de hiperparâmetros e na seleção eficiente de características, o projeto busca desenvolver estratégias de detecção avançadas e compreensíveis, capazes de identificar e mitigar ameaças em tempo real, fundamentais para garantir a segurança em setores diversos onde os sistemas ciber-físicos estão integrados.

Introdução e Justificativa

Sistemas Ciber-Físicos, do inglês, Cyber-Physical Systems (CPS) são cada vez mais críticos para a infraestrutura de diversos setores, incluindo energia, transporte, manufatura e saúde. À medida que esses sistemas se tornam mais integrados em nossas vidas diárias, a necessidade de garantir sua segurança torna-se ainda mais urgente. Intrusões em CPS têm o potencial de causar danos consideráveis, o que torna a detecção de intrusões uma área de pesquisa de importância crescente (Quincozes et al., 2021). A natureza complexa e integrada dos CPS apresenta desafios significativos para a detecção de intrusões. Além disso, a aplicação de estratégias de defesa eficazes é dificultada pela necessidade de garantir a disponibilidade de recursos em ambientes de redes de sensores sem fio (Osanaiye, Alfa e Hancke, 2018). Neste contexto, o projeto XAIID - Estratégias Inteligentes para Detecção de Intrusões em Sistemas Ciber-Físicos - visa explorar a aplicação de técnicas avançadas de Inteligência Artificial Explicável (XAI) e Otimização de Hiperparâmetros (HPO) para aprimorar a detecção de intrusões. A abordagem proposta busca uma sinergia entre a seleção eficiente de características e as técnicas de aprendizado de máquina, que já demonstraram eficácia na detecção de ataques de negação de serviço (Quincozes & Kazienko, 2020) e na melhoria da detecção de intrusões em Internet das Coisas (IoT) (Zarpelao, Miani, Kawakani & Alvarenga, 2017). Este projeto se justifica pela necessidade urgente de novas estratégias de segurança em um mundo cada vez mais conectado. Além disso, a utilização da XAI permitirá a compreensão dos processos de detecção de intrusões, auxiliando na otimização e melhoria dos sistemas de segurança. Adicionalmente, a otimização de hiperparâmetros e a seleção de características, que têm um papel fundamental na eficácia dos algoritmos de aprendizado de máquina (Witten, Frank & Hall, 2011), será explorada para maximizar o desempenho do sistema de detecção de intrusões. A importância do monitoramento e análise de tráfego de rede para a detecção de intrusões foi destacada por Díaz-Alconzo et al. (2019). Portanto, as estratégias de detecção desenvolvidas neste projeto também serão fundamentadas nesses princípios. Finalmente, o projeto irá considerar as perspectivas atuais na detecção de intrusões baseada em confiança colaborativa, conforme discutido por Li, Meng e Kwok (2021), oferecendo assim uma visão abrangente e atualizada das melhores práticas na detecção de intrusões.

Objetivos

O objetivo geral do projeto XAIID - Estratégias Inteligentes e Explicáveis para Detecção de Intrusões em Sistemas Ciber-Físicos é desenvolver e validar técnicas avançadas baseadas em Inteligência Artificial Explicável (XAI) e otimização de hiperparâmetros para aprimorar a detecção de intrusões em ambientes ciber-físicos. Os objetivos específicos são listados a seguir: Estudo da literatura: Investigar a literatura existente sobre técnicas de detecção de intrusões, seleção de características e otimização de hiperparâmetros em ambientes ciber-físicos; Desenvolvimento de algoritmos baseados em XAI: Projetar e desenvolver algoritmos avançados de detecção de intrusões que utilizam técnicas de XAI para permitir uma compreensão clara dos processos de detecção de intrusões; Otimização de hiperparâmetros: Aplicar técnicas avançadas para otimização de hiperparâmetros, a fim de aprimorar a precisão e a eficiência dos algoritmos de detecção de intrusões desenvolvidos; Seleção de características: Desenvolver e implementar estratégias eficientes para a seleção de características que contribuem para a detecção de intrusões, de forma a melhorar a eficácia e a eficiência do sistema de detecção; Validação de estratégias de detecção de intrusões: Realizar um conjunto abrangente de testes e análises para validar as estratégias de detecção de intrusões desenvolvidas, garantindo que elas sejam tanto eficazes quanto explicáveis; Disseminação de resultados: Comunicar os resultados da pesquisa através de publicações e apresentações em conferências, a fim de contribuir para a comunidade acadêmica e para a indústria na área de segurança ciber-física.

Materiais e Métodos

A seguir são discutidos os materiais e métodos previstos para a execução do projeto. Coleta de Dados: Para a realização deste projeto, serão coletados conjuntos de dados relevantes de sistemas ciber-físicos. Estes conjuntos de dados fornecerão a base para o desenvolvimento e

teste dos algoritmos de detecção de intrusões; Ambiente de Desenvolvimento: O desenvolvimento dos algoritmos será realizado utilizando linguagens de programação apropriadas para manipulação de dados e aprendizado de máquina, como Java, Python e R. Além disso, bibliotecas de software específicas para aprendizado de máquina e XAI, como scikit-learn, WEKA e LIME, serão utilizadas para facilitar o desenvolvimento dos algoritmos; Modelagem e Otimização de Hiperparâmetros: Técnicas avançadas de modelagem de dados, como aprendizado de máquina e técnicas de XAI, serão aplicadas para criar modelos eficazes de detecção de intrusões. A otimização dos hiperparâmetros desses modelos será realizada usando técnicas apropriadas, como busca em grade e otimização bayesiana; Seleção de Características: Ferramentas e técnicas apropriadas serão utilizadas para realizar a seleção de características, tais como a meta-heurística GRASP-FS (Quincozes et al., 2021), com o objetivo de melhorar a eficácia dos algoritmos de detecção de intrusões. Isso envolverá a identificação de características que contribuem significativamente para a detecção de intrusões e a remoção de características redundantes ou irrelevantes; Validação dos Modelos: Os modelos de detecção de intrusões desenvolvidos serão validados usando conjuntos de teste apropriados. Isso envolverá a avaliação do desempenho dos modelos em termos de métricas relevantes, como precisão, recall, F1-score e área sob a curva ROC (AUC-ROC); Análise Exploratória de Dados: A análise exploratória de dados será realizada para entender a natureza dos dados e identificar quaisquer padrões ou tendências que possam influenciar o desempenho dos algoritmos de detecção de intrusões; Documentação e Comunicação dos Resultados: Todos os resultados obtidos ao longo do projeto serão documentados de forma clara e concisa. Além disso, os resultados serão comunicados à comunidade acadêmica e à indústria por meio de publicações em periódicos e/ou apresentações em conferências relevantes.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

O projeto XAIID, embora esteja primordialmente focado na pesquisa, apresenta a oportunidade de entrelaçar os pilares do ensino e extensão, criando um contexto propício para a geração e disseminação do conhecimento. Em termos de pesquisa, o XAIID visa contribuir substancialmente para o avanço do conhecimento em segurança da informação, com ênfase no desenvolvimento de técnicas inteligentes e explicáveis para detecção de intrusões em sistemas ciber-físicos. O projeto representa um esforço de pesquisa inovador e necessário para enfrentar os crescentes desafios de segurança em um mundo cada vez mais digitalizado. No que tange ao ensino, ainda que indiretamente, o projeto se entrelaça com a disciplina de Engenharia de Software Seguro, ministrada pelo coordenador. Este cenário cria uma troca mútua de benefícios: a disciplina serve como suporte teórico para o desenvolvimento do projeto, enquanto os resultados e descobertas da pesquisa podem ser incorporados ao currículo, enriquecendo o processo de ensino-aprendizagem. Os alunos envolvidos no projeto também têm a oportunidade de aprimorar suas competências e habilidades em segurança da informação, contribuindo para sua formação acadêmica e profissional. No que diz respeito à extensão, apesar de não estar explicitamente previsto no plano inicial do projeto, existem possibilidades de gerar atividades extensionistas no futuro. A expertise adquirida durante a execução do projeto pode ser compartilhada com a comunidade externa por meio de ações como workshops, seminários e cursos, contribuindo para a disseminação do conhecimento em segurança da informação e conscientização sobre a importância da detecção de intrusões. Desse modo, o projeto XAIID, ainda que com um forte foco na pesquisa, tem o potencial de atuar em sintonia com os princípios de ensino e extensão, ressaltando a sinergia desses três pilares fundamentais no contexto acadêmico.

Geração de Resíduos

Não se aplica.

Referências

QUINCOZES, Silvio E. et al. A survey on intrusion detection and prevention systems in digital substations. Computer Networks, v. 184, p. 107679, 2021; QUINCOZES, Silvio E. et al. On the performance of grasp-based feature selection for cps intrusion detection. IEEE Transactions on Network and Service Management, v. 19, n. 1, p. 614-626, 2021; Quincozes, Silvio E., and Juliano F. Kazienko. "Machine learning methods assessment for denial of service detection in wireless sensor networks." 2020 IEEE 6th World Forum on Internet of Things (WF-IoT).IEEE, 2020; O. A. Osanaiye, A. S. Alfa and G. P. Hancke, "Denial of service defence for resource availability in wireless sensor networks", IEEE Access, vol. 6, pp. 6975-7004, 2018; B. B. Zarpelao, R. S. Miani, C. T. Kawakani and S. C. de Alvarenga, "A survey of intrusion detection in internet of things", Journal of Network and Computer Applications, vol. 84, pp. 25-37, 2017; I. Witten, E. Frank and M. Hall, Data Mining: Practical machine learning tools and techniques, M. Kaufmann (Elsevier), 2011; A. D''Alconzo, I. Drago, A. Morichetta, M. Mellia and P. Casas, "A survey on big data for network traffic monitoring and analysis", IEEE Trans. Netw. Service Manag., vol. 16, no. 3, pp. 800-813, Sep. 2019; LI, Wenjuan et al., Surveying trust-based collaborative intrusion detection: state-of-the-art, challenges and future directions. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 24, n. 1, p. 280-305, 2021.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

Espera-se que este projeto produza resultados significativos na área de detecção de intrusões em sistemas ciber-físicos, fornecendo avanços relevantes para a segurança desses ambientes complexos. Alguns dos resultados esperados são sumarizados a seguir. Modelos Avançados de Detecção de Intrusões: Espera-se que o projeto resulte na criação de modelos de detecção de intrusões baseados em XAI altamente eficazes, que possam identificar e, potencialmente, mitigar intrusões em sistemas ciber-físicos de maneira eficiente e compreensível; Metodologias de Otimização de Hiperparâmetros: O projeto deve desenvolver metodologias eficientes para a otimização de hiperparâmetros, que possam ser usadas para melhorar a precisão e a eficiência dos algoritmos de detecção de intrusões; Estratégias de Seleção de Características: Espera-se que o projeto forneça estratégias eficientes para a seleção de características, contribuindo para a melhoria do desempenho dos sistemas de detecção de intrusões em ambientes ciber-físicos; Validação dos Modelos de Detecção de Intrusões: Os modelos de detecção de intrusões desenvolvidos devem ser validados usando conjuntos de dados de teste apropriados, demonstrando sua eficácia em termos de métricas relevantes; Contribuição para a Comunidade Acadêmica e Industrial: Espera-se que o projeto contribua significativamente para a comunidade acadêmica e industrial ao fornecer novas técnicas e estratégias para a detecção de intrusões em sistemas ciber-físicos; Os resultados do projeto serão divulgados por meio de publicações em periódicos e/ou apresentações em conferências, aumentando a conscientização sobre a importância da segurança ciber-física e promovendo a adoção de técnicas avançadas de detecção de intrusões; Desenvolvimento Profissional dos Participantes do Projeto: A participação neste projeto deve oferecer aos estudantes e professores envolvidos oportunidades valiosas de aprendizado e desenvolvimento profissional na área de segurança ciber-física e detecção de intrusões.

Outras Informações Relevantes

O projeto XAIID, embora focado em pesquisa, mantém um compromisso constante com a qualidade do ensino e a possibilidade de extensão. A equipe do projeto será composta por estudantes da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU), além de professores dessas universidades e das universidades Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade de Pittsburgh (PITT, Estados Unidos) que são altamente qualificados na área, garantindo a execução eficaz do projeto e a geração de resultados significativos. Além disso, a disciplina de Engenharia de Software Seguro, ministrada pelo coordenador do projeto, servirá como uma base teórica robusta e estará em constante diálogo com os avanços do projeto. Ainda que ações de extensão não estejam inicialmente previstas, o projeto permanece aberto a possibilidades futuras que permitam a disseminação do conhecimento adquirido para a comunidade externa, de maneira a promover a conscientização sobre a importância da segurança da informação e suas tecnologias para a detecção de intrusões.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Antonio Carlos Campos da Silva Junior	antonio.junior@ufu.br	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	4	De 02/08/2023 a 01/09/2025
Camilla Charao Borchhardt	camillaborchhardt.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	6	De 06/06/2024 a 01/09/2026
Célio Vinicius Neves de Albuquerque	celio@ic.uff.br	Colaborador Externo	Pesquisador	2	De 02/08/2023 a 31/08/2026
Daniel Mossé	mosse@pitt.edu	Colaborador Externo	Pesquisador	2	De 02/08/2023 a 31/08/2026
Diego Gimenez Passos	diego.passos@iscl.pt	Colaborador Externo	Pesquisador	2	De 02/08/2023 a 31/08/2026
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Pesquisador	1	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Douglas Rodrigues Fidelis	x1douglas1x@gmail.com	Colaborador Externo	Colaborador	4	De 25/04/2024 a 01/09/2026
Felipe Homrich Scherer	felipescherer.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Bolsista	20	De 28/05/2024 a 01/09/2026
Felipe Nestor Dresch	felipedresch.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 17/05/2024 a 01/09/2026
Gabriel José Bueno Otsuka	gabriel.otsuka@ufu.br	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	10	De 02/08/2023 a 01/01/2024
Guilherme Chagas Mundt	guilhermemundt.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	4	De 27/06/2025 a 01/09/2026
Henrique Corrêa De Oliveira	henrique.cr@ufu.br	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	10	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Ines Jemal	inesjemal@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	1	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Isadora Fenner Spohr	isadorafennerpohr@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	10	De 25/04/2024 a 15/10/2024
Juliano Fontoura Kazienko	kazienko@redes.ufsm.br	Colaborador Externo	Pesquisador	6	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Maria Eduarda Sanchez Chessio	mariachessio.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 10/09/2025 a 01/09/2026
Matheus Martins Ciocca	matheusciocca.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 31/10/2024 a 01/09/2026
Nicolas Naves Rezende Faria	nicolasfaria.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 22/02/2024 a 01/09/2026
Omar Cheikhrouhou	cheikhrouhou@gmail.com	Colaborador Externo	Pesquisador	1	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Renan Gonçalves Cattelan	renan@ufu.br	Colaborador Externo	Pesquisador	2	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Rodnney Costa Machado	rodneymachado.aluno@unipampa.edu.br	Discente	Discente - Voluntário	10	De 22/02/2024 a 01/09/2026
Rodrigo Brandao Mansilha	rodrigomansilha@unipampa.edu.br	Docente	Pesquisador	1	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Rodrigo Sanches Miani	miani@ufu.br	Colaborador Externo	Pesquisador	2	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Silvio Ereno Quincozes	silvioquincozes@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	10	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Tiago William De Moraes	moraist604@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	15	De 28/09/2023 a 01/09/2026
Vagner Ereno Quincozes	vequincozes@gmail.com	Colaborador Externo	Discente - Voluntário	20	De 02/08/2023 a 01/09/2026
Vinícius Figueiredo dos Santos	vinicius.figueiredo@marinha.mil.br	Colaborador Externo	Pesquisador	10	De 02/08/2023 a 01/09/2026

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
University of Pittsburgh	Participação do docente Dr. Prof. Daniel Mossé.	Não	Não	
Universidade Federal de Uberlândia	Participação de múltiplos discentes da instituição.	Não	Não	
Universidade Federal Fluminense	Participação do docente Prof. Dr. Célio Albuquerque e do discente Me. Vagner Quincozes.	Não	Não	
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	Participação do docente Prof. Dr. Diego Passos.	Não	Não	
Universidade Federal de Santa Maria	Participação do professor Juliano Kazienko.	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
02/08/2023	31/10/2023	Revisão da literatura existente e estudo das técnicas atuais de detecção de intrusões em sistemas ciber-físicos		Híbrido	Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Gabriel José Bueno Otsuka, Henrique Corrêa De Oliveira, Juliano Fontoura Kazienko, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
02/08/2023	31/08/2024	Levantamento e estudo de conjuntos de dados relacionados às aplicações de Sistemas Ciber-Físicos (CPS)		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Renan Gonçalves Cattelan, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
02/08/2023	31/12/2025	Levantamento bibliográfico, desenvolvimento e avaliação de estratégias de seleção de características		Híbrido	Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Juliano Fontoura Kazienko, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes
02/08/2023	31/08/2025	Levantamento, estudo e avaliação de ataques adversários.		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Renan Gonçalves Cattelan, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes
02/08/2023	31/12/2027	Evolução do trabalho com aplicação de Agentic AI		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Camilla Charao Borchhardt, Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Diego Luis Kreutz, Douglas Rodrigues Fidelis, Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gabriel José Bueno Otsuka, Guilherme Chagas Mundt, Henrique Corrêa De Oliveira, Ines Jemal, Isadora Fenner Spohr, Juliano Fontoura Kazienko, Maria Eduarda Sanchez Chessio, Matheus Martins Ciocca, Nicolas Naves Rezende Faria, Omar Cheikhrouhou, Renan Gonçalves Cattelan, Rodney Costa Machado, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago William De Moraes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
01/10/2023	31/12/2023	Definição das estratégias para o desenvolvimento dos modelos de detecção de intrusões.		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Gabriel José Bueno Otsuka, Henrique Corrêa De Oliveira, Juliano Fontoura Kazienko, Renan Gonçalves Cattelan, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
01/01/2024	31/12/2027	Desenvolvimento e avaliação modelos de detecção de intrusões baseados em Inteligência Artificial Explicável (XAI)		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Camilla Charao Borchhardt, Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Diego Luis Kreutz, Douglas Rodrigues Fidelis, Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gabriel José Bueno Otsuka, Guilherme Chagas Mundt, Henrique Corrêa De Oliveira, Ines Jemal, Isadora Fenner Spohr, Juliano Fontoura Kazienko, Maria Eduarda Sanchez Chessio, Matheus Martins Ciocca, Nicolas Naves Rezende Faria, Omar Cheikhrouhou, Renan Gonçalves Cattelan, Rodney Costa Machado, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago William De Moraes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
01/01/2024	31/12/2027	Desenvolvimento e avaliação modelos de Otimização de Hiperparâmetros (HPO) para a detecção de intrusões baseados em Inteligência Artificial		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Camilla Charao Borchhardt, Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Diego Luis Kreutz, Douglas Rodrigues Fidelis, Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gabriel José Bueno Otsuka, Guilherme Chagas Mundt, Henrique Corrêa De Oliveira, Ines Jemal, Isadora Fenner Spohr, Juliano Fontoura Kazienko, Maria Eduarda Sanchez Chessio, Matheus Martins Ciocca, Nicolas Naves Rezende Faria, Omar Cheikhrouhou, Renan Gonçalves Cattelan, Rodney Costa Machado, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago William De Moraes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos
31/08/2024	31/12/2027	Desenvolvimento, avaliação e publicação de resultados de Sistemas de Detecção de Intrusões Inteligentes e Explicáveis		Híbrido	Antonio Carlos Campos da Silva Junior , Camilla Charao Borchhardt, Célio Vinicius Neves de Albuquerque, Daniel Mossé, Diego Gimenez Passos, Diego Luis Kreutz, Douglas Rodrigues Fidelis, Felipe Homrich Scherer, Felipe Nestor Dresch, Gabriel José Bueno Otsuka, Guilherme Chagas Mundt, Henrique Corrêa De Oliveira, Ines Jemal, Isadora Fenner Spohr, Juliano Fontoura Kazienko, Maria Eduarda Sanchez Chessio, Matheus Martins Ciocca, Nicolas Naves Rezende Faria, Omar Cheikhrouhou, Renan Gonçalves Cattelan, Rodney Costa Machado, Rodrigo Brandao Mansilha, Rodrigo Sanches Miani, Silvio Ereno Quincozes, Tiago William De Moraes, Vagner Ereno Quincozes, Vinícius Figueiredo dos Santos

Pareceres Solicitados

Parecer

Não necessita parecer

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	25.200,00	Edital Interno e Externo	Uma bolsa de iniciação científica por ano.
Diárias	Necessita	1.000,00	Edital Interno e Externo	Apresentações de trabalhos em conferências.
Passagens	Necessita	3.000,00	Edital Interno e Externo	Apresentações de trabalhos em conferências.
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00		
Outros	Necessita	2.179,44	Edital Interno e Externo	Inscrição em eventos.
Total		31.379,44		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00		

Total Geral de Despesas (R\$): **31.379,44**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Caso não hajam recurso disponíveis, os participantes custearão suas despesas de transporte, inscrição em eventos e diárias. Caso não hajam bolsas disponíveis, o projeto poderá ser executado por voluntários.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz Data/Hora: 03/06/2026 às 14:56:32